

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-10 Umím odhadnout výsledek výpočtu a to, kdy je nějaký číselný údaj rozumný a kdy ne. Rozumím významu čísel. Umím používat technické výpočetní nástroje. (*Matematika 1, 1/1*)

MAT-07 Užívám vlastnosti dělitelnosti přirozených čísel. (*Matematika 2, 1/2*)

Učivo: desetinná čísla; převod zlomku na desetinné číslo; periodická čísla; zaokrouhlování; odhad výsledku

Základní pojmy

Desetinné číslo – Číslo zapsané s desetinnou čárkou; řády za čárkou jsou desetin, setiny, tisíciny...

Desetinný zlomek – Zlomek se jmenovatelem 10, 100, 1 000...: $0,37 = \frac{37}{100}$.

Konečné desetinné číslo – Má konečně mnoho desetinných míst. Vznikne ze zlomku, jehož jmenovatel (v základním tvaru) má jen prvočinitele 2 a 5.

Periodické číslo – Skupina číslic (perioda) se za čárkou donekonečna opakuje: $\frac{1}{3} = 0,333 \dots = 0, \overline{3}$.

Zaokrouhlení – Nahrazení čísla nejbližším „kulatějším“ číslem na daný řád (desítky, jednotky, desetin...).

Přibližná rovnost – Značka $\doteq$ (nebo $\approx$): $3,14159 \doteq 3,14$.

Odhad výsledku – Výpočet se zaokrouhlenými čísly; ukáže, zda výsledek z kalkulačky dává smysl.

Vzorce a vztahy

$$0,1 = \frac{1}{10}, \quad 0,01 = \frac{1}{100}, \quad 0,001 = \frac{1}{1\,000}$$

řády za desetinnou čárkou

$$\frac{a}{b} = a : b \text{ zlomek} \rightarrow \text{desetinné číslo dělením}$$

$$\frac{3}{25} = \frac{12}{100} = 0,12$$

nebo rozšířením na jmenovatel 10, 100, 1 000

$$0,375 = \frac{375}{1\,000} = \frac{3}{8}$$

desetinné číslo $\rightarrow$ zlomek (a zkrátit)

$$\frac{5}{11} = 0,4545 \dots = 0, \overline{45}$$

periodické číslo, perioda 45

$$2,748 \doteq 2,75$$

zaokrouhlení na setiny (první vynechaná číslice 8 $\rightarrow$ nahoru)

Zlomky, které je dobré znát

zlomek	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{6}$
desetinné číslo	0,5	0,25	0,75	0,2	0,125	$0, \overline{3}$	$0, \overline{6}$	$0, \overline{16}$

Poučky a postupy

1. Zaokrouhlení: rozhoduje první vynechaná číslice – 0 až 4 dolů, 5 až 9 nahoru.
2. Násobení 10, 100, 1 000 posune čárku doprava o 1, 2, 3 místa; dělení doleva.
3. Násobení: počítej jako s celými čísly; výsledek má tolik desetinných míst, kolik mají činitelé dohromady.
4. Dělení desetinným číslem: posuň čárku v dělenci i děliteli o stejný počet míst, až je dělitel celé číslo (4,2: 0,6 = 42: 6).
5. Porovnávej řád po řádu zleva: $2,5 > 2,48$, protože 5 desetin je víc než 4 desetin.
6. Před použitím kalkulačky udělej odhad. Zaokrouhluj až výsledek, ne mezivýsledky.

Pozor na

- $0,1 \cdot 0,1 = 0,01$, ne 0,1.
- 2,48 není větší než 2,5 jen proto, že má víc číslic.
- Zaokrouhlování „postupně“ je chyba: 2,346 na desetin je 2,3 (ne přes 2,35 na 2,4).
- 3,96 zaokrouhleno na desetin je 4,0 (ne 3,10).
- $\frac{1}{3} \neq 0,3$ – přesně je to $0, \overline{3}$; 0,33 je jen přibližná hodnota.

Vzorový příklad

Převeď $\frac{7}{12}$ na desetinné číslo, urči periodu a výsledek zaokrouhli na setiny.

1. Jmenovatel $12 = 2 \cdot 2 \cdot 3$ obsahuje prvočinitel 3 $\rightarrow$ číslo bude periodické.
2. Děním 7: 12: $70:12 = 5$ zbytek 10; $100:12 = 8$ zbytek 4; $40:12 = 3$ zbytek 4; ...
3. Zbytek 4 se opakuje, proto se opakuje i číslice 3: $\frac{7}{12} = 0,58333 \dots = 0,58\overline{3}$.
4. Zaokrouhlení na setiny: první vynechaná číslice je 3 $\rightarrow$ dolů: $\frac{7}{12} \doteq 0,58$.
5. Kontrola odhadem: $\frac{7}{12}$ je o trochu víc než $\frac{6}{12} = 0,5$ ✓.